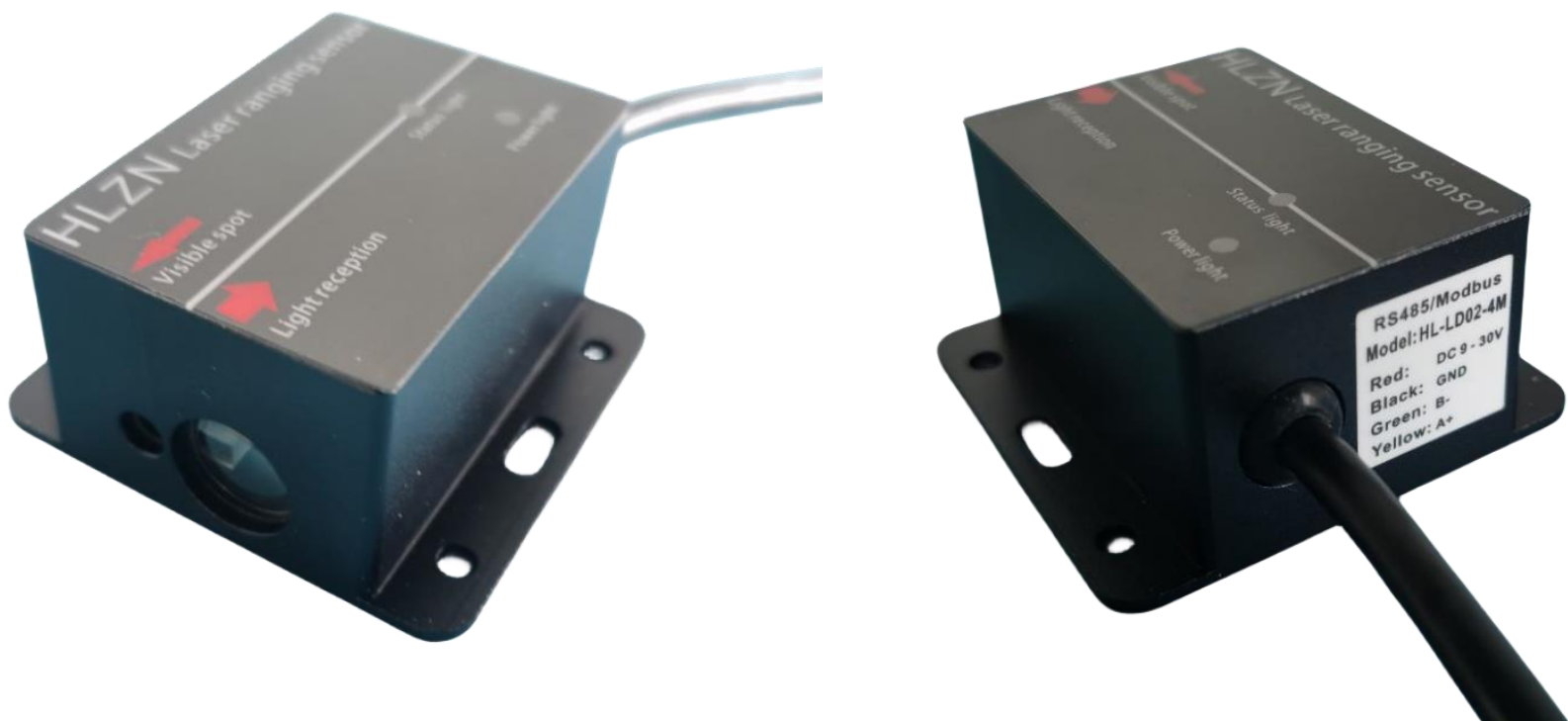


HL-LD02 系列激光测距传感器说明书

串口输出 Modbus RTU 协议

此说明书适用的传感器型号：HL-LD02-4M



一、产品介绍：

- 兼容国外同规格产品；
- 支持 RS485 接口输出；
- 支持波特率设定；
- 支持输出模式设定；
- 支持测量频率设定；
- 抗环境光：80 米量程@1 万 LUX 照度；
- 激光波长：620 — 690nm；
- 激光等级：低输出可视激光 Class2，激光功率 $\leq 1\text{mW}$ ；
- 防护等级：IP67；
- 工业级三防设计，宽电压，低功耗；

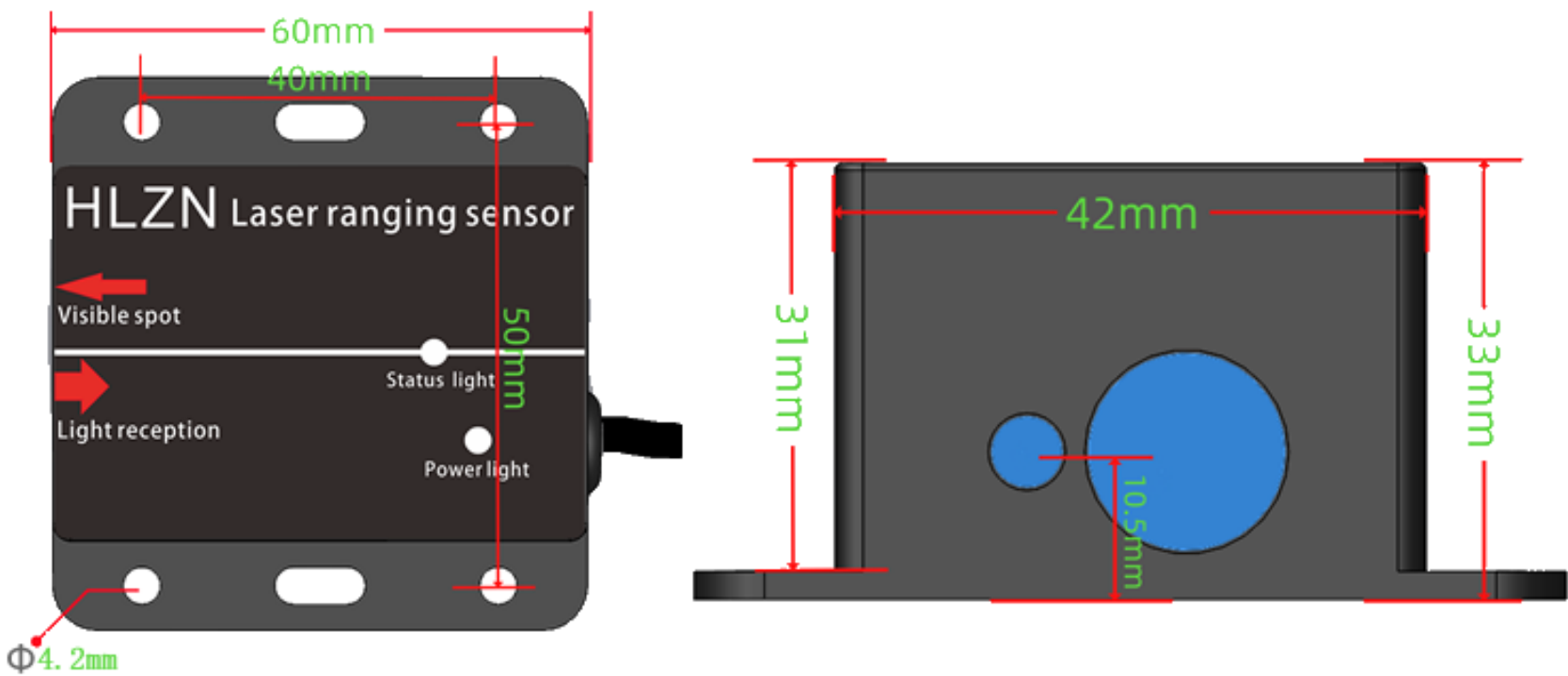
二、电气参数说明：

- 供电电压：DC 9 — 30V；
- 最大消耗电流：50mA；
- 输出接口：RS485 接口；
- 通信协议：Modbus RTU 通信协议；
- 检测有效距离：50 — 80000mm；
- 是否有光斑：有红光斑；
- 测距精度： $\pm 1\text{mm}$ ；
- 分辨率：1mm；
- 测量速度：20Hz；
- 使用温度范围： -10°C — $+60^{\circ}\text{C}$ ；
- 工作湿度：10% — 90%相对湿度

三、接线定义：

- 红：9-30V
 - 黑：GND
 - 绿：RS485-B
 - 黄：RS485-A
-

四、尺寸说明：



五、上位机设置软件使用说明：



- 参数初始化：默认如图所示；
- 打开串口/关闭串口：选择正确的 com 口号，即可正常打开串口，否则报错;插拔 USB 串口线前，要先关闭串口；
- 当前地址：点击读地址按钮，即可显示该传感器的当前地址(传感器的物理地址，做为从机的从机地址)；
- 更改的地址：先输入要设置的地址号，然后点击写地址，即可更改该传感器地址(传感器的物理地址，做为从机的从机地址)；
- 波特率设置：选择要设置的波特率，点击确认设置按钮，即可更改该传感器的波特率；
- 测量模式设置：选择要设置的模式，点击确认设置按钮，即可更改该传感器的测量模式；

- 测量频率设置：选择要设置的频率，点击确认设置按钮，即可更改该传感器的测量频率，设置后需要重新上电生效，默认频率：5HZ；
- 开启测量：单击此按钮，即开启激光头距离测量；
- 关闭测量：单击此按钮，即关闭激光头距离测量；
- 单次读取：单击一次读一次距离并显示；
- 连续读取：在间隔时间文本框输入间隔时间，点击连续读取按钮，即以当前的间隔时间连续读取距离并实时显示；
- 错误代码：当出现超出测量范围或受到干扰等情况时会自动显示出不同情况下的错误代码；
- 注：以上所有的功能设置成功后，传感器重新上电后会自动保存最新的设置；

六、通信格式及通信协议说明：

一、 通信格式：（8位数据位，1位停止位，无校验，默认速率9600）

本产品采用标准 Modbus RTU 通讯协议，本产品支持 03 06 功能码，地址：1~254 可设置（出厂默认地址为 1）。

二、 主机请求传感器数据

例如：主机请求地址为 1 的传感器数据

主机请求：发送数据为 01 03 00 00 00 02 C4 0B（备注：对应 PLC 寄存器 40001 地址）							
01	03	00	00	00	02	C4	0B
设备地址	功能码	起始寄存器地址高字节	起始寄存器地址低字节	读取的寄存器数量高字节	读取的寄存器数量低字节	CRCL	CRCH
从机应答：返回数据为 01 03 04 00 00 00 00 FA 33							
01	03	04	00	00	00	00	FA 33
设备地址	功能码	寄存器数量对应的字节数	数据 1 高字节	数据 1 低字节	数据 2 高字节	数据 2 低字节	CRCL CRCH

- 距离计算公式：L（mm）=数据 1 * 65536 +数据 2；
- 错误代码说明：当数据 1 低字节出现 0x07 时，表示数据 2 低字节是错误代码；

错误代码解析		
数据 1 低字节	数据 2 低字节	含义
0x07	0x31	电力不足
0x07	0x32	计算错误
0x07	0x33	超出量程
0x07	0x34	信号弱
0x07	0x35	信号强
0x07	0x36	外界光强
0x07	0x37	晃动过大
0x07	0x38	PLL 硬件故障

三、地址范围 1~254 可设置（出厂默认地址为 1）地址修改需要重新对传感器上电才能生效。地址修改后，需要用新的地址才可以进行通讯。

例如：把设备地址为 1 的传感器地址 1 改为地址 2

主机请求：发送数据为 01 06 00 03 00 02 F8 0B（地址 1 改为 2）							
01	06	00	03	00	02	F8	0B
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH
从机应答：返回数据为 01 06 00 03 00 02 F8 0B							
01	06	00	01	00	02	59	CB
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH

四、修改波特率时应该先用当前模块的波特率进行通讯，波特率修改以后，需要重新对传感器上电才能生效。目前支持 2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200 波特率，模块出厂默认波特率为 9600；2400 对应 0x0001；4800 对应 0x0002；9600 对应 0x0003；19200 对应 0x0004；38400 对应 0x0005；57600 对应 0x0006；115200 对应 0x0007；

例如：把设备地址为 1 的传感器波特率改为 38400（38400 对应 0x0005）

主机请求：发送数据为 01 06 00 04 00 05 08 08							
01	06	00	04	00	05	08	08
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH
从机应答：返回数据为 01 06 00 04 00 05 08 08							
01	06	00	04	00	05	08	08
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH

五、修改传感器测距模式是否上电即测。开启上电即测 对应 0x0001；关闭上电即测 对应 0x0000；

例如：把设备地址为 1 的传感器改为上电即测模式（上电即测 对应 0x0001）

主机请求：发送数据为 01 06 00 05 00 01 58 0B							
01	06	00	05	00	01	58	0B
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH
从机应答：返回数据为 01 06 00 05 00 01 58 0B							

01	06	00	05	00	05	58	0B
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH

六、 开启或关闭传感器测量。开启测量 对应 0x0001；关闭测量 对应 0x0000；

例如： 把设备地址为 1 的传感器开启测量（开启测量 对应 0x0001）

主机请求：发送数据为 01 06 00 06 00 01 A8 0B							
01	06	00	06	00	01	A8	0B
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH
从机应答：返回数据为 01 06 00 06 00 01 A8 0B							
01	06	00	06	00	05	A8	0B
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH

七、设置传感器的测量频率。5HZ 对应 0x0000(默认频率)；10HZ 对应 0x0001；20HZ 对应 0x0002；

例如： 把设备地址为 1 的传感器测量频率设置为 10HZ（10HZ 对应 0x0001）

主机请求：发送数据为 01 06 00 07 00 01 F9 CB							
01	06	00	07	00	01	F9	CB
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH
从机应答：返回数据为 01 06 00 07 00 01 F9 CB							
01	06	00	07	00	05	F9	CB
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH

八、如果地址设置后忘记了，可以使用无条件查询地址命令 此命令为特殊命令。使用时候必须传感器和电脑单独连接。

获得模块的地址信息.

帧格式：发送

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	CRCL	CRCH
FF	03	00	03	00	01	61	D4

返回

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	CRCL	CRCH
FF	03	02	00	ADDR	*	*

=====END=====